

1ª AULA

Apresentações + método de trabalho + diversos (dinâmicas) + Plano de ensino + Plano de aula.

Formação em UX (User Experience)

Módulo 1: Descoberta e exploração (o primeiro diamante)

- Tópico 1: Desk research e matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas).
- Tópico 2: Benchmarking (análise da concorrência e referências).
- Tópico 3: Entrevistas com usuários (recrutamento e roteiros semiestruturados).

Módulo 2: Definição e síntese

- Tópico 4: Personas e proto-personas (criação de arquétipos comportamentais).
- Tópico 5: Mapa de empatia (sentidos e dores emocionais do usuário).
- Tópico 6: Jornada do usuário (Mapeamento de pontos de contato e oscilação emocional).

Módulo 3: Estruturação e estratégia

- Tópico 7: Arquitetura de informação (sitemaps, taxonomia e organização).
- Tópico 8: Card sorting (validando modelos mentais com usuários).
- Tópico 9: Fluxo de usuário (lógica de navegação e caminhos de erro).

Módulo 4: Ideação e UX writing

- Tópico 10: UX writing e microcopy (voz, tom e clareza no texto).
- Tópico 11: Wireframes de baixa fidelidade (sketches e técnica Crazy 8's).

Módulo 5: Design de Interface (UI) e Prototipagem

- Tópico 12: Protótipos de média e alta fidelidade (interatividade).
- Tópico 13: Design system e fundamentos de UI (tipografia, cores e componentes).

Módulo 6: Validação e Refinamento

- Tópico 14: Testes de usabilidade (observação direta e métricas de erro).
- Tópico 15: Acessibilidade digital (WCAG, contraste e design inclusivo).
- Tópico 16: Análise de resultados e iteração (priorização e melhoria contínua).

Módulo 7: Entrega e Carreira

- Tópico 17: Handoff para desenvolvedores (documentação, specs e ativos).
- Tópico 18: Métricas de UX e ROI (provando o valor financeiro do design).
- Tópico 19: Portfólio e case studies (storytelling e apresentação do processo).

Em um curso de computação, a disciplina de Experiência do Usuário (UX) é muitas vezes o "choque de realidade" necessário: ela nos lembra que, do outro lado do código, existe um ser humano com expectativas, frustrações e limitações.

Enquanto a Engenharia de Software foca em "como fazer o sistema funcionar", o UX foca em "para quem estamos fazendo e por que isso importa".

O que é UX?

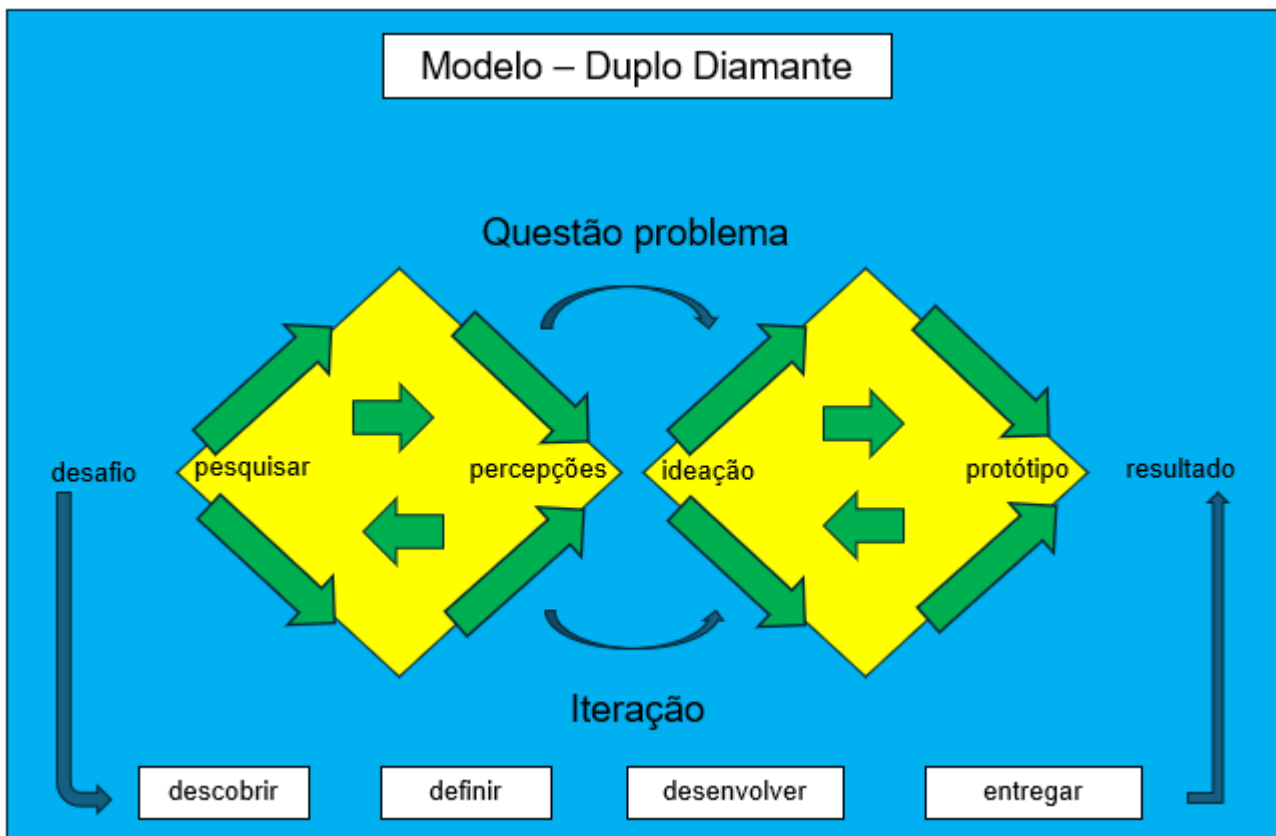
Muitos confundem UX com UI (Interface do Usuário).

- **UI (User Interface):** É o que o usuário vê (botões, cores, fontes). É a "ponte".
- **UX (User Experience):** É como o usuário se sente ao atravessar essa ponte. É lógico, emocional e prático.

O processo de Design Thinking

Na computação, usamos metodologias para não "codar no escuro". O framework mais comum é o Double Diamond (Duplo Diamante), que divide o projeto em quatro fases:

1. Descobrir: Pesquisar o problema real (entrevistas, observação).
2. Definir: Filtrar os dados e focar em um problema específico.
3. Desenvolver: Criar soluções, fluxos e protótipos.
4. Entregar: Testar com usuários reais e refinar.



TAREFA: E na prática?

2ª AULA

Heurísticas de Nielsen: Os profissionais que atuam como Gerentes de Projetos, sempre buscam cumprir as regras. Jakob Nielsen criou 10 "regras de ouro" para interfaces usáveis. As 10 Heurísticas são:

1. Visibilidade do status do sistema

O usuário sempre deve saber o que está acontecendo. Se algo está carregando, mostre uma barra de progresso. Se um arquivo foi enviado, dê um "check" de confirmação.

2. Correspondência entre o sistema e o mundo real

Fale a língua do usuário. Use termos e conceitos familiares, evitando "economês" ou códigos técnicos. Ícones devem representar objetos reais (como a lixeira para deletar).

3. Controle e liberdade do usuário

Todo mundo erra. O sistema precisa oferecer uma "saída de emergência" clara, como os botões Desfazer (Undo) e Refazer (Redo), sem obrigar o usuário a passar por um processo longo.

4. Consistência e padrões

Não confunda o usuário. Se um botão de "OK" é verde em uma página, ele não deve ser azul na outra. Siga as convenções da plataforma para que ninguém precise reaprender a usar seu site.

5. Prevenção de erros

Melhor do que uma boa mensagem de erro é evitar que o erro aconteça. Exemplos: desativar o botão de "Enviar" se o formulário estiver incompleto ou pedir confirmação antes de uma ação irreversível.

6. Reconhecimento em vez de recordação

Minimize a carga de memória do usuário. Ele não deve ter que lembrar de uma informação de uma tela para a outra. Deixe as instruções e opções sempre visíveis ou fáceis de acessar.

7. Flexibilidade e eficiência de uso

O sistema deve atender tanto novatos quanto especialistas. Atalhos de teclado ou comandos avançados permitem que usuários experientes naveguem mais rápido, sem atrapalhar quem está começando.

8. Estética e design minimalista

Menos é mais. Diálogos e telas não devem conter informações irrelevantes. Cada unidade extra de informação compete com as unidades relevantes e diminui sua visibilidade.

9. Ajude os usuários a reconhecerem, diagnosticarem e recuperarem-se de erros

As mensagens de erro devem ser em linguagem simples (nada de "Erro 0x80045"), indicar precisamente o problema e sugerir uma solução construtiva.

10. Ajuda e documentação

Mesmo que o ideal seja um sistema intuitivo, a ajuda pode ser necessária. Ela deve ser fácil de pesquisar, focada na tarefa do usuário e não ser muito extensa.

Essas heurísticas são o ponto de partida para qualquer "avaliação heurística" (quando um especialista analisa a interface em busca de falhas).

UX (User Experience) – 2026.1

Exemplo: O site da Prefeitura Municipal de Franca é um ótimo exemplo para aplicarmos as heurísticas, pois sites governamentais costumam lidar com um volume enorme de informações e diferentes perfis de usuários (do cidadão comum ao contador experiente).

Aqui está uma análise rápida baseada no portal atual (<https://www3.franca.sp.gov.br/>):

1. Visibilidade do status do sistema (Heurística #1)

- Ponto de atenção: Ao clicar em certos serviços que abrem em novas abas ou sistemas externos (como o de Nota Fiscal ou Protocolo), o tempo de carregamento às vezes é alto e nem sempre há uma indicação clara (como um *spinner* ou barra de progresso) de que o sistema está processando a requisição.

2. Correspondência com o mundo real (Heurística #2)

- Ponto positivo: O site utiliza termos familiares ao cidadão, como "IPTU", "Multas", "Vagas de Emprego". Os ícones na página inicial (como a lupa para busca ou o desenho de um ônibus para transporte) ajudam na identificação rápida.
- Ponto de atenção: Em algumas áreas de serviços técnicos, a linguagem pode se tornar muito burocrática ou jurídica, o que pode afastar o usuário leigo.

3. Consistência e padrões (Heurística #4)

- Ponto positivo: O site segue o padrão de portais governamentais brasileiros (brasão no topo à esquerda, menu de transparência, barra de acessibilidade no topo). Isso é excelente porque o usuário já "sabe" onde procurar informações básicas antes mesmo de ler.

4. Prevenção de Erros (Heurística #5)

- Ponto de atenção: Nos formulários de busca de débitos ou protocolos, o site poderia ser mais amigável ao sugerir o formato correto (ex: máscaras de CPF ou CNPJ que se autopreenchem), evitando que o usuário digite errado e receba uma mensagem de erro genérica depois de clicar em "buscar".

5. Reconhecimento em vez de recordação (Heurística #6)

- Análise: O menu de "Acesso Rápido" é uma boa aplicação desta regra. Em vez de o cidadão ter que lembrar em qual secretaria municipal o serviço de "Limpeza de Terrenos" está alocado, ele encontra um botão direto para o serviço.

6. Estética e design minimalista (Heurística #8)

- Análise: O portal de Franca passou por modernizações, mas ainda sofre com o mal de muitos sites públicos: o excesso de informação visual. A página inicial tem muitos banners, notícias e botões ao mesmo tempo.
- Impacto: Isso gera uma "carga cognitiva" alta. O usuário pode se sentir perdido tentando encontrar um serviço específico em meio a tantas cores e chamadas de notícias.

TAREFA: E na prática?

3ª AULA

Fase 1: Descoberta e Imersão (Discovery)

1. Matriz CSD e Stakeholders

- Como alinhar expectativas com o cliente; técnica de preenchimento da matriz (Certezas, Suposições e Dúvidas).
- Exercício de "brainstorming reverso" para identificar o que o time ainda não sabe sobre o projeto.

A Matriz CSD (Certezas, Suposições e Dúvidas) é uma ferramenta colaborativa fundamental no início de qualquer projeto de UX. Ela serve como um "termômetro" do conhecimento da equipe, ajudando a organizar o que já é fato e o que ainda precisa ser investigado.

Imagine que o projeto é um território desconhecido; a Matriz CSD é o mapa que mostra onde o terreno é firme e onde há neblina.

Como a matriz é estruturada?

Ela é dividida em três colunas simples, geralmente preenchidas com post-its em uma sessão de brainstorming:

1. Certezas (O que sabemos)

Aqui entra tudo o que é dado como verdade absoluta, baseado em dados concretos, pesquisas anteriores ou requisitos técnicos já definidos.

- Exemplo: "60% dos nossos usuários acessam via Android" ou "o orçamento para este projeto é de X reais".

2. Suposições (O que achamos que sabemos)

São as hipóteses. Coisas que a equipe acredita serem verdadeiras, mas que ainda não foram validadas por dados ou testes. É o campo das opiniões e "achismos".

- Exemplo: "Eu acho que os usuários preferem o botão de compra no topo" ou "acreditamos que o público jovem não gosta de formulários longos".

3. Dúvidas (O que não sabemos)

Aqui estão as perguntas que ainda não têm resposta. São as lacunas de conhecimento que precisam de pesquisa para serem preenchidas.

- Exemplo: "Qual é o principal motivo de abandono do carrinho?" ou "o usuário entenderia este ícone sem legenda?".

Por que usar a Matriz CSD no início do curso?

O uso dessa matriz é estratégico por três motivos principais:

1. Alinhamento de expectativas: Evita que a equipe tome decisões baseadas em "achismos" como se fossem verdades.

2. Direcionamento da pesquisa: As colunas de Suposições e Dúvidas tornam-se o roteiro para a fase de pesquisa. Se você tem uma dúvida, precisa de uma pergunta na entrevista para respondê-la.

3. Redução de Riscos: Identificar suposições logo no início evita que o projeto avance sobre bases frágeis, o que poderia custar caro no futuro.

UX (User Experience) – 2026.1

TAREFA: E na prática?

Cenário: "Criaremos um aplicativo de aluguel de bicicletas para idosos".

1. Listar tudo o que vcs pensam sobre esse público e produto (Certezas, Suposições e Dúvidas).
2. Classificar cada item: "Isso é um fato comprovado (Certeza), um palpite (Suposição) ou algo que você realmente não sabe (Dúvida)".
3. O "Pulo do Gato": O objetivo do pesquisador de UX é mover os itens das colunas de Suposições e Dúvidas para a coluna de Certezas através de testes e entrevistas.

4ª AULA

Fase 1: Descoberta e Imersão (Discovery)

2. Pesquisa Quantitativa vs. Qualitativa

- Desk Research (pesquisa de mesa); análise de concorrência (Benchmarking); quando usar formulários (Survey) vs. quando observar o usuário.
- Criar um formulário de triagem (screener) para encontrar os usuários certos.

Em um curso de UX, o Desk Research é o momento de refletir: "Não tente reinventar a roda antes de saber como ela é feita hoje".

O que é Desk Research (Pesquisa de Mesa)?

É a coleta e análise de dados que já existem, sem que você precise ir a campo falar com usuários novos (ainda). É o trabalho de "detetive" realizado em fontes secundárias.

Por que ela é vital?

- Economia: É mais barato e rápido do que entrevistas.
- Contexto: Ajuda a entender se o problema que você quer resolver já foi resolvido por outros.
- Embasamento: Dá argumentos para conversar com stakeholders (clientes/chefes).

Onde buscar os dados? (as fontes)

1. Fontes internas: Relatórios de vendas da empresa; histórico de tickets de suporte (SAC); dados do Google Analytics do site atual.
2. Fontes externas (mercado): Matérias de jornais; tendências (Google Trends); pesquisas de consultorias (como Gartner ou Nielsen); e redes sociais (comentários no Reclame Aqui ou App Store).
3. Benchmarking: Analisar os concorrentes diretos e indiretos. O que eles fazem bem? Onde eles falham?

Como aplicar o Desk Research?

Uma técnica chamada Análise de Heurística de Concorrência

Dinâmica: "O cliente oculto digital"

1. O alvo: Escolham dois concorrentes do projeto de vcs.
2. A missão: Realizar uma tarefa simples nesses concorrentes (ex: simular uma compra ou fazer um cadastro).
3. O relatório:
 - O que foi fácil? (boas práticas para copiar).
 - O que foi frustrante? (oportunidades para o projeto de vcs se destacar).
 - Quais são as avaliações dos usuários reais na App Store sobre esses concorrentes?

A conexão com a Matriz CSD: O Desk Research é a ferramenta principal para mover itens da coluna de "Dúvidas" para a coluna de "Certezas" sem gastar um centavo com pesquisa de campo.

Exemplo: Se a dúvida é "Idosos usam aplicativos de banco?", um Desk Research rápido em portais de notícias ou dados do IBGE pode responder isso imediatamente.

UX (User Experience) – 2026.1

1. Benchmarking (análise de concorrência)

O Benchmarking em UX não é apenas olhar o layout do vizinho, é entender os modelos mentais que o concorrente já consolidou na cabeça do seu usuário.

O que analisar:

Fluxos: Como eles resolvem o problema? (ex: o checkout tem 3 ou 5 passos?).

Funcionalidades: O que é "básico" (essencial) e o que é "diferencial"?

Linguagem: Como eles falam com o usuário?

2. Formulários (Surveys) - pesquisa quantitativa

Usamos formulários quando precisamos de números e volume para validar uma tendência.

Quando usar:

Para saber QUANTO (Ex: "60% dos usuários preferem pagar via Pix").

Para recrutar participantes para entrevistas (Screening).

Para entender o perfil demográfico e hábitos gerais.

O perigo: O formulário aceita qualquer resposta, mas não explica o "porquê". Se você perguntar "Você gosta do app?", a pessoa pode dizer "Sim" apenas para terminar logo a pesquisa.

Dica: "Dados quantitativos dizem o que está acontecendo, mas raramente dizem por que."

3. Observação (Shadowing / teste de contexto) - pesquisa qualitativa

Aqui é onde a magia do UX acontece. Observar o usuário é capturar o comportamento implícito — aquilo que ele faz, mas não consegue descrever em um formulário.

Quando usar:

Para entender o COMO e o PORQUÊ.

Para identificar "gambiarras" que o usuário faz para contornar um problema no sistema.

O que observar:

Expressões faciais (frustração, dúvida, alegria).

Tempo de hesitação antes de clicar em um botão.

O ambiente ao redor (ele está sendo interrompido? Está usando o app no sol?

Com uma mão só?).

Survey vs. Observação ----- Qual escolher?

Para facilitar a explicação

Critério	Formulário (Quantitativa)	Observação (Qualitativa)
Objetivo	Generalizar para um grande grupo.	Entrar na profundidade do indivíduo.
Tipo de Dado	Números, porcentagens, gráficos.	Insights, citações (quotes), comportamentos.
Custo/Tempo	Baixo e rápido (escala fácil).	Alto (exige tempo e dedicação individual).

UX (User Experience) – 2026.1

Atividade: "O Grande Conflito"

1. Tema = (ex: *Uso de apps de banco em filas de mercado*).
2. Elaborar 3 perguntas de formulário (ex: "Quantas vezes por semana você usa o app na fila?").
3. Listar 3 pontos de observação (ex: "O usuário olha para os lados com medo de alguém ver a senha?").
4. Resultado: Verifiquem como as duas informações juntas formam uma visão completa (360°) do problema.

5ª AULA

Fase 1: Descoberta e Imersão (Discovery)

3. Entrevistas com usuários

- Como evitar perguntas enviesadas; técnicas de escuta ativa e registro de insights.
- Simulação de entrevista (Roleplay).

O objetivo desta aula é ensinar como extrair informações valiosas sem induzir o usuário ao erro. É a arte de ouvir mais do que falar.

1. Recrutamento e triagem (Screener)

Antes de entrevistar, é preciso achar as pessoas certas. Não adianta entrevistar sua mãe ou seu melhor amigo (eles vão mentir para te agradecer!).

- Como criar um questionário de triagem para filtrar o público-alvo real.
- Critérios: Idade, hábitos, frequência de uso do produto ou familiaridade com o problema.

2. Tipos de entrevista

- Estruturada: Segue um roteiro rígido (quase um formulário lido). Ruim para UX, pois trava a descoberta.
- Semiestruturada: Tem um roteiro guia, mas permite que o entrevistador siga caminhos interessantes que surgirem na conversa. (A ideal para UX).
- Contextual: Realizada enquanto o usuário executa uma tarefa.

3. A anatomia do roteiro de entrevista

Um bom roteiro deve seguir um fluxo lógico para deixar o entrevistado confortável:

1. Introdução e ética: Explicar o objetivo, pedir permissão para gravar e garantir o anonimato.
2. Aquecimento (Warm-up): Perguntas fáceis e genéricas sobre a rotina do usuário.
3. O "prato principal": Investigar as dores, motivações e comportamentos específicos relacionados ao seu tema.
4. Fechamento: Espaço para o usuário dizer algo que não foi perguntado e agradecimentos.

As regras de ouro (o que não fazer)

O mais difícil é não "vender" a ideia durante a entrevista. Evite:

- Perguntas indutivas: Em vez de *"Você acha difícil usar esse botão?"*, use *"O que você pensa sobre esse botão?"*.
- Perguntas de Sim ou Não: Em vez de *"Você gosta de viajar?"*, use *"Conte-me como foi sua última viagem"*.
- Interrupções: Deixe o silêncio trabalhar a seu favor. Às vezes, o melhor insight vem depois de um momento de reflexão do usuário.

Atividade: A Técnica do Roleplay

1. Preparação: Com base nas suposições da matriz CSD (Tópico 1), escreva 5 perguntas abertas.
2. A simulação
 - Ator A (Entrevistador): Conduz a conversa.
 - Ator B (Usuário): Recebe um "papel" para interpretar (ex: um usuário idoso frustrado com tecnologia).
 - Ator C (Observador): Anota os erros do entrevistador (se ele induziu a resposta, se interrompeu, etc.).

UX (User Experience) – 2026.1

3. Feedback: O observador conta o que viu e eles trocam de papéis.

Dica: O uso do gravador

Não fique anotando tudo enquanto o usuário fala, pois isso quebra a conexão visual. O ideal é gravar (com permissão) e focar apenas em palavras-chave durante a conversa.

6ª AULA

Fase 2: Definição e modelagem

4. Personas e proto-personas

- A diferença entre público-alvo e persona; como criar perfis baseados em comportamentos, não apenas demografia.
- Construção de uma persona detalhada com base nos dados coletados na fase de pesquisa.

Depois de ouvir várias pessoas nas entrevistas, é preciso sintetizar tudo isso para não projetar para "todo mundo" (quem projeta para todo mundo, não projeta para ninguém).

O objetivo aqui é criar um arquétipo do usuário. Não é um personagem inventado por criatividade, mas um resumo comportamental baseado na pesquisa.

1. A diferença entre público-alvo e persona

- Público-alvo (marketing): "mulheres, 25-35 anos, classe B, moram em São Paulo." (dados demográficos).
- Persona (UX): "Ana, 29 anos, advogada, tem pouco tempo, sente-se ansiosa com burocracia e valoriza soluções de 'um clique'." (dados comportamentais e psicográficos).

2. Proto-persona vs. Persona

- Proto-persona: Criada antes da pesquisa de campo, baseada no que a equipe *acha* que sabe (vem direto das suposições da Matriz CSD). Serve para alinhar o time internamente.
- Persona: Criada depois da pesquisa. Ela é validada, robusta e reflete o que foi ouvido nas entrevistas do Tópico 3.

3. Anatomia de uma persona eficaz

Preencha um template que contenha:

- Nome e foto: Para gerar empatia (humanizar o dado).
- Perfil/Bio: Um parágrafo sobre sua rotina relacionada ao problema.
- Dores (Pain Points): O que tira o sono dela hoje?
- Necessidades/Objetivos: O que ela quer realizar?
- Comportamentos e atitudes: Como ela lida com tecnologia ou com o serviço em questão.

O perigo das "personas de decoração"

Um erro comum é criar a persona e nunca mais olhar para ela.

Dica: A Persona é uma ferramenta de tomada de decisão. Toda vez em que tiver uma dúvida no design ("coloco esse botão aqui?"), reflita e se pergunte: "*A Ana (Persona) entenderia isso?*".

Atividade: sintetizando padrões

Para extrair a persona das entrevistas:

1. Mapeamento de padrões:

- Vamos analisar as notas das entrevistas e procurarem semelhanças.
- "*Três pessoas disseram que esquecem a senha? Então nossa Persona tem memória curta para segurança.*"

UX (User Experience) – 2026.1

2. Criação do card:

- Usando cartolinas ou ferramentas como Figma/Miro, montem o card da Persona.
- Regra de ouro: Proíba dados irrelevantes (Ex: "Ela tem um gato chamado Totó"). O foco deve ser: O que influencia o uso do produto?

3. O pitch da persona:

- Um ator de cada grupo apresenta a persona para a classe como se fosse um conhecido real.

7ª AULA

Fase 2: Definição e modelagem

5. Mapa de empatia

- O quadrante "dores e ganhos"; como se colocar no lugar do usuário para entender o contexto psicológico.
- Preenchimento do mapa focado em um problema real detectado na fase de descoberta.

Não confunda a persona com o mapa de empatia. A melhor forma de explicar a diferença é: a persona é a identidade (quem ela é), enquanto o mapa de empatia é o contexto sensorial e emocional (o que ela vive).

O mapa de empatia é uma ferramenta visual criada pela *XPLANE*. Ele serve para "vestir a pele" do usuário e entender as influências externas e internas que moldam suas decisões.

1. Os quadrantes do mapa

O mapa é dividido em áreas que exploram os sentidos e os sentimentos do usuário:

- O que ela vê? (O cenário: Quem são os amigos? O que o mercado oferece? Quais problemas ela enfrenta visualmente no dia a dia?)
- O que ela ouve? (As influências: O que os colegas dizem? Quem são seus influenciadores? O que ela ouve da família sobre o produto?)
- O que ela pensa e sente? (O que está no "fundo da mente": Quais são suas maiores preocupações? O que a deixa entusiasmada? O que ela não confessa para ninguém?)
- O que ela fala e faz? (O comportamento público: Como ela se comporta em público? Quais são seus hobbies? Ela costuma reclamar ou é resignada?)

2. A base da pirâmide: dores e ganhos

Estes são os pontos mais críticos para o designer de UX:

- Dores (Pains): Medos, frustrações e obstáculos. É aqui que moram os problemas que seu projeto deve resolver.
- Ganhos (Gains): Desejos, necessidades e o que ela considera como "sucesso". É aqui que moram as oportunidades de encantar o usuário.

Atividade: "A voz da persona"

1. Resgate a persona: Coloque a persona criada na aula anterior no centro do mapa.
2. Imersão: Cada grupo deve preencher os quadrantes imaginando um cenário específico.
 - *Exemplo:* "A Persona está tentando usar o seu aplicativo no metrô lotado, voltando do trabalho."
3. Identificação de conflitos: Procurem contradições.
 - *Exemplo:* Ela fala que se preocupa com segurança, mas sente que usar autenticação em duas etapas é uma perda de tempo. Como o design pode resolver esse conflito?

Por que isso é importante para o Double Diamond?

Como estamos no final da fase de Definição (o segundo diamante). O mapa de empatia ajuda a fechar o funil, garantindo que a equipe não está apenas criando telas bonitas, mas sim soluções que conversam com a realidade psicológica do usuário.

8ª AULA

Fase 2: Definição e Modelagem

6. Jornada do Usuário

- Identificação de pontos de contato (touchpoints) e momentos de dor (pain points) antes, durante e depois do uso do produto.
- Desenhar a linha do tempo emocional de um usuário tentando resolver uma tarefa específica.

O tópico 6 é o fechamento de ouro da fase de Definição. É aqui que tudo o que já vimos até agora ganha movimento. Se a persona é o ator e o mapa de empatia é o seu estado emocional, a jornada do usuário é o roteiro do filme.

A jornada do usuário é uma representação visual do relacionamento do cliente com o produto ao longo do tempo. Ela mapeia o fluxo desde o momento em que o usuário percebe que tem um problema até a conclusão da tarefa (ou o pós-uso).

1. Anatomia da Jornada

Vamos dividir o mapa em camadas horizontais:

- Fases: O macro do processo (ex: descoberta, comparação, compra, uso, retenção).
- Ações: O que o usuário faz fisicamente em cada etapa? (ex: "abre o google", "digita o nome do app").
- Pontos de contato (touchpoints): Onde ocorre a interação? (site, app, e-mail, suporte físico).
- Pensamentos e emoções: Aqui entra o mapa de empatia. O usuário está feliz, confuso ou irritado em cada ponto?
- Oportunidades: Este é o ponto essencial para o designer. Onde a jornada está ruim e o que podemos fazer para melhorar?

2. O Gráfico de oscilação emocional

Uma boa jornada deve mostrar os altos e baixos.

- Ponto crítico (pain point): Onde o usuário quase desiste. É o nosso foco de inovação.
- Momento de "Aha!" (magic moment): Onde o usuário percebe o valor real do produto.

Atividade: "Mapeando a montanha-russa"

1. Definição do cenário: Vamos definir um objetivo para a persona (ex: "contratar um seguro de viagem para uma viagem de amanhã").
2. Desenho da linha do tempo: *Em uma parede (ou ferramenta digital), criem colunas para as fases.
 - Para cada fase, devem colocar post-its com as ações e a "curva de humor" (um gráfico que sobe e desce).
3. Identificação de gaps: Circulem o ponto mais baixo do gráfico emocional.
 - Desafio: "Como o seu design pode transformar essa frustração em uma experiência fluida?"

Exemplo: Se o usuário vai pedir um Uber, a jornada começa quando ele percebe que vai se atrasar, e não quando ele abre o aplicativo. Entender o contexto externo é o que diferencia um Designer de UX de um Designer de Interface (UI).

9ª AULA

Fase 3: Estruturação e Estratégia

7. Arquitetura de informação

- Hierarquia visual; sistemas de organização, rotulagem e navegação.
- Criar o sitemap (mapa do site) de um aplicativo complexo.

O Tópico 7 é a ponte entre o "entender o problema" e o "começar a desenhar a solução". Aqui, vc deixa de ser um pesquisador e passa a ser um engenheiro de informações.

A arquitetura de informação é a prática de decidir como organizar as partes de algo para torná-lo compreensível. É como o esqueleto do produto digital.

1. Os 3 pilares da AI (o triângulo de Rosenfeld)

Uma boa estrutura depende do equilíbrio entre:

- Contexto: Quais são os objetivos do negócio? (Ex: vender mais, informar melhor).
- Conteúdo: Quais dados/informações temos? (Ex: textos, imagens, vídeos, preços).
- Usuário: Quem são as pessoas e como elas buscam informação? (O que aprendemos nas personas).

2. Taxonomia e rotulagem

UX também é sobre palavras. Como chamamos as coisas?

- Sistemas de organização: Ordem alfabética? Por categoria? Por data?
- Rotulagem (Labeling): O botão deve se chamar "carrinho", "sacola" ou "minhas compras"? A clareza aqui evita a carga cognitiva desnecessária.

3. O Sitemap (mapa do site/app)

É o diagrama que mostra a hierarquia das telas.

- Nível 1: Home.
- Nível 2: Categorias principais.
- Nível 3: Subcategorias e detalhes.

Atividade: "O inventário de conteúdo"

Entenda a importância da organização antes do desenho:

1. Cenário: "Imagine que vocês precisam organizar um aplicativo de uma biblioteca municipal enorme."
2. O caos: Uma lista bagunçada de itens (ex: livros de terror, cadastro de usuário, multas pendentes, endereço da sede, livros infantis, renovar empréstimo, wi-fi da biblioteca).
3. A organização: Criem o Sitemap.
 - Vcs devem agrupar esses itens em "Menus" lógicos (ex: perfil, acervo, sobre a instituição).
 - Desafio: Se um usuário quer apenas "renovar um livro", quantos cliques ele dá nesse Sitemap?

Dica: "O teste do elevador"

Se a estrutura de um app for muito profunda (muitos submenus dentro de submenus), o usuário se perde. A regra de ouro é: Tente manter as informações mais importantes a no máximo 3 cliques de distância.

10ª AULA

Fase 3: Estruturação e Estratégia

8. Card Sorting

- Técnicas de Card Sorting aberto, fechado e híbrido; como usar os resultados para organizar menus.
- Realizar uma dinâmica de categorização de itens com post-its.

O tópico 8 é a prova de fogo da arquitetura de informação. É o momento de entender que por mais que tenhamos a certeza de que organizamos tudo perfeitamente no tópico 7, quem decide se a estrutura funciona é o usuário.

O Card Sorting é uma técnica de pesquisa de UX usada para entender como os usuários categorizam e rotulam as informações em suas mentes (o famoso "modelo mental").

1. Por que usar o Card Sorting?

- Para descobrir onde os usuários esperam encontrar uma informação.
- Para validar se os nomes dos menus (rótulos) são compreensíveis.
- Para reduzir a frustração do usuário ao navegar no produto final.

2. Os três tipos de Card Sorting

- Aberto: O usuário recebe os cartões com o conteúdo, mas ele mesmo cria o nome das categorias. (ideal para descobrir novos termos).
- Fechado: O usuário recebe os cartões e deve encaixá-los em categorias já pré-definidas por você. (ideal para validar um menu que já existe).
- Híbrido: O usuário usa categorias prontas, mas pode criar novas se sentir falta de algo.

Atividade: "O supermercado bagunçado"

Esta é uma dinâmica clássica e divertida:

1. Preparação: Cada grupo com 20 post-its, cada um com um item de supermercado aleatório (ex: *shampoo*, *banana*, *pilhas*, *iogurte*, *fraldas*, *cerveja*, *pão*, *detergente*, etc.).
2. Execução:
 - Grupo A (aberto): Deve agrupar os itens e dar um nome para cada "corredor" (categoria) que criaram.
 - Grupo B (Fechado): Declaro que as categorias são: "Alimentos", "Limpeza" e "Higiene". Vcs devem encaixar os itens.
3. Discussão: "Onde vocês colocariam a *cerveja*? Em 'bebidas' ou 'lazer'?".
 - Mostre como grupos diferentes chegam a conclusões diferentes.
 - Conclusão: Se houver muita divergência, o menu do seu app precisa de um termo mais claro ou de um sistema de busca melhor.

Insight: "O Modelo Mental"

O Card Sorting serve para alinhar o modelo de design (como o designer vê o sistema) com o modelo mental (como o usuário vê o mundo). Se esses dois modelos não batem, o produto falha na usabilidade.

11ª AULA

Fase 3: Estruturação e Estratégia

9. Fluxo de usuário

- Diagramação de caminhos; caminhos felizes (happy paths) vs. caminhos de erro; lógica de decisão.
- Desenhar o fluxo completo de uma "recuperação de senha" ou "checkout".

O tópico 9 encerra a fase de estruturação. Se o Sitemap (tópico 7) é a planta baixa de uma casa, o fluxo de usuário [user flow] é o vídeo de uma pessoa caminhando por dentro dessa casa, abrindo portas e subindo escadas.

O objetivo desta aula é ensinar como mapear a lógica de navegação. É o diagrama que mostra o caminho que o usuário percorre através da interface para completar uma tarefa específica.

1. A anatomia do fluxo

Os símbolos básicos (padrão de fluxograma):

- Círculos/Ovais: Início ou fim do fluxo.
- Retângulos: Telas ou páginas.
- Losangos: Pontos de decisão (Ex: "O usuário já tem cadastro? Sim/Não").
- Setas: A direção do movimento.

2. O "caminho feliz" (happy path) vs. fluxos alternativos

- Happy Path: O cenário ideal, onde tudo dá certo e o usuário conclui a tarefa sem erros.
- Caminhos de Erro: O que acontece se o cartão de crédito for recusado? Se a internet cair? Se ele errar a senha?

Dica: Um bom designer de UX projeta para o erro tanto quanto projeta para o sucesso.

Atividade: "O algoritmo do café" (ou do app) ... A + B

1. Desafio lógico: Desenhar um fluxo de "pedir um café em uma máquina automática".
 - Incluir decisões: "tem açúcar?", "tem copo disponível?", "o dinheiro é suficiente?".
2. Transposição para o projeto: Agora, desenhar o fluxo de uma tarefa principal do projeto do curso (ex: "comprar uma passagem" ou "agendar um médico").
3. Stress Test: Troque os fluxos entre os grupos. O Grupo A deve tentar "quebrar" o fluxo do Grupo B, perguntando: "E se o usuário clicar em 'cancelar' aqui, para onde ele vai?".

Por que isso é vital antes do Wireframe?

Porque desenhar telas (UI) antes de definir o fluxo (UX) é o erro número 1 dos iniciantes.

- Se o fluxo estiver confuso, a tela mais bonita do mundo não salvará a experiência.
- O fluxo ajuda a identificar telas esquecidas (ex: a tela de "sucesso" ou de "esqueci minha senha").

Transição para a próxima fase:

Com o fluxo definido, agora sabemos quais telas precisamos criar. Mas antes de desenhar o "visual", precisamos decidir o que essas telas vão dizer [UX Writing e Microcopy].

12ª AULA

Fase 4: Ideação e Prototipagem (Develop)

10. UX Writing e Microcopy

- Tom e voz; clareza em botões (CTAs); mensagens de erro que não frustram; acessibilidade textual.
- Reescrever mensagens de erro genéricas para torná-las úteis e amigáveis.

Entramos agora na Fase 4: Ideação e Prototipagem. O Tópico 10 é um divisor de águas: ele ensina que UX não é apenas sobre ícones e botões, mas sobre a conversa entre o produto e a pessoa.

O UX Writing é o design através das palavras. O objetivo é guiar o usuário e facilitar sua jornada, enquanto a Microcopy são aqueles pequenos textos (botões, mensagens de erro, legendas) que têm um impacto gigante na conversão e na usabilidade.

1. Os 3 pilares do texto em UX

- Clareza: O usuário sabe exatamente o que vai acontecer ao clicar? (Fuja de termos técnicos ou vagos como "Processar").
- Concisão: O texto é o mais curto possível sem perder o sentido? (Usuários não leem, eles escaneiam).
- Utilidade: Esse texto ajuda o usuário a avançar ou resolve um problema?

2. Tom e Voz

Explique a diferença fundamental:

- Voz: É a personalidade da marca (ex: jovem, séria, engraçada). Ela nunca muda.
- Tom: É a variação da voz dependendo da situação.
 - Exemplo: Se o usuário ganha um desconto, o tom é festivo. Se o pagamento foi recusado, o tom é sério e empático, não brincalhão.

Atividade: "O redesign das palavras"

Esta dinâmica mostra como o texto muda a percepção de um produto:

1. O "Terror" da Microcopy: Mensagens de erro clássicas e ruins, como: "erro 404: ocorreu um problema inesperado" ou "dados inválidos".
2. O Desafio: Reescrevam essas mensagens para três personas diferentes:
 - Persona A: Um idoso que tem medo de errar no app do banco.
 - Persona B: Um jovem gamer em um app de chat.
 - Persona C: Um executivo em uma ferramenta de investimentos.
3. Botões de Ação (CTAs): Troque botões genéricos como "OK" ou "Enviar" por textos que indiquem o benefício, como "Quero meu desconto" ou "Finalizar agendamento".

Dica: "Acessibilidade textual"

O UX Writing é uma ferramenta de acessibilidade. Textos simples e diretos ajudam pessoas com deficiência cognitiva, estrangeiros ou alguém que está apenas distraído e com pressa.

Regra de ouro: Se o usuário precisa de um manual para entender o que o texto do botão quer dizer, o design falhou.

13ª AULA

Fase 4: Ideação e Prototipagem (Develop)

11. Wireframes de Baixa Fidelidade

- O conceito de "fail fast" (errar rápido e barato); foco na estrutura e não na estética.
- Sketching (rabiscoframes) cronometrados (técnica de Crazy 8's).

O momento de "sujar as mãos" (literalmente!). Após definir o fluxo e as palavras, agora é a fase de Wireframes de Baixa Fidelidade.

O objetivo aqui é ensinar que velocidade é melhor que perfeição nesta etapa.

Um wireframe é o "esqueleto" da interface. Na baixa fidelidade, ignoramos cores, fontes e imagens para focar apenas na hierarquia da informação e na funcionalidade.

1. O conceito de "Fail Fast" (Erre rápido)

É muito mais fácil (e barato) descartar um desenho feito à mão em 1 minuto do que um protótipo digital que levou 3 horas para ser feito. O papel remove o medo de errar.

2. Elementos do Wireframe

- Um X dentro de um retângulo: Representa uma imagem.
- Linhas horizontais: Representam blocos de texto.
- Retângulos com texto centralizado: Representam botões.

Atividade: Crazy 8's

Esta é a técnica de ideação mais famosa do Design Sprint:

1. Preparação: Entregar uma folha de papel A4 e a dobra em 4 partes, resultando em 8 quadros.
2. Corrida: O cronômetro. Tempo = 1 minuto para desenhar uma solução/tela para um problema específico do projeto. Quando o alarme tocar, passar para o próximo quadro e desenhar uma ideia diferente (ou uma evolução da anterior).
 - Por que funciona? Nos primeiros 3 quadros saem as ideias óbvias. Do 5º ao 8º, o cérebro é forçado a ser criativo.
3. Votação de pontos (dot voting): Apresentar seus 8 desenhos e votarem nas ideias que acharem mais geniais.

Dica: "O teste do esqueleto"

Reflexão sobre o wireframe: "Se eu tirar todas as imagens e cores, o usuário ainda sabe qual é a ação principal desta tela?". Se a resposta for não, a hierarquia precisa ser ajustada.

Transição para o digital: Uma vez que a ideia foi validada no papel e os "Crazy 8's" filtraram as melhores soluções, é hora de levar isso para o computador.

14ª AULA

Fase 4: Ideação e Prototipagem (Develop)

12. Prototipagem de Média/Alta Fidelidade

- Introdução ao Figma; componentes, variantes e interações básicas (clique, scroll, hover).
- Transformar o rabisco em uma tela digital navegável.

Entramos agora no Tópico 12, o momento em que o projeto ganha um aspecto mais visual e tecnológico. Saímos do papel para as ferramentas profissionais.

Aqui vc aprende a transformar o esqueleto (wireframe) em algo que parece e se comporta como um produto real. É a fase de materializar as ideias no Figma (ou similar).

1. O que é cada nível de fidelidade?

- Média Fidelidade: Wireframes digitais. Usamos cinza, preto e branco. O foco é o espaçamento, tamanhos de botões e fluxo, sem a distração das cores.
- Alta Fidelidade: O "pixel perfect". Aqui entram as cores finais, tipografia real, imagens e ícones. É o que o desenvolvedor usará como guia.

2. Interatividade (Prototipagem)

Não é apenas uma imagem estática.

- Links: Conectar o botão "A" à tela "B".
- Overlays: Criar menus laterais ou modais que aparecem sobre a tela.
- Smart Animate: Criar transições suaves (como um card que expande).

Atividade: "O protótipo navegável"

Nesta fase, o foco é a ferramenta, mas sem perder a essência de UX.

1. Digitalização (40 min): Escolha a melhor ideia do Crazy 8's (tópico 11) e a faça no Figma usando apenas tons de cinza.
2. Mágica da Conexão (20 min): Use o modo "Prototype". Conecte pelo menos 3 telas (Ex: lista de itens -> detalhe do item -> sucesso).
3. Teste do celular: Abra o link do protótipo em seus próprios celulares.

Insight: "O botão ficou pequeno demais para o polegar?" ou "O texto está legível no brilho do celular?"

Dica: "O protótipo não é o produto"

É crucial: um protótipo serve para testar uma hipótese. Não gaste 10 horas fazendo uma animação complexa se você ainda não sabe se o usuário entende a função básica daquela tela.

Para que o protótipo de alta fidelidade não vire uma "bagunça" de cores e fontes diferentes em cada tela, precisamos de regras. No tópico 13, vamos falar sobre como criar um Design System e os fundamentos visuais (UI) que dão consistência ao projeto.

15ª AULA

Fase 4: Ideação e Prototipagem (Develop)

13. Design System e UI Fundamentals

- Estilo visual (grades, cores, tipografia); criação de bibliotecas reutilizáveis para manter a consistência.
- Criar um guia de estilos básico para o projeto do curso.

Chegamos ao tópico 13, onde o design ganha "músculos" e organização. Aqui, a UI (User Interface) não é apenas sobre estética, mas sobre consistência e escalabilidade.

Um Design System é uma biblioteca viva de componentes e regras. Imagine que o projeto é um conjunto de LEGO: em vez de fabricar uma peça nova toda vez, você cria um padrão e o reutiliza.

1. Os fundamentos visuais (UI)

- Tipografia: Escolher fontes que priorizem a legibilidade em telas. Hierarquia (H1, H2, corpo) para guiar o olho.
- Cores: O uso do círculo cromático e a psicologia das cores. Regra 60-30-10 (cor primária, secundária e destaque).
- Grades (grids) e espaçamento: Como organizar elementos para que o layout respire e funcione em diferentes tamanhos de tela (responsividade).

2. Componentização e Átomos

Introduza o conceito de Atomic Design (de Brad Frost):

- Átomos: Botões, inputs, ícones.
- Moléculas: Um campo de busca (ícone + input + botão).
- Organismos: O cabeçalho (header) completo.

Atividade: "A fábrica de componentes"

Para evitar que a equipe desenhe 10 botões diferentes em 10 telas, faça este exercício:

1. Criação do kit básico: No Figma, defina:
 - 3 estilos de texto (título, subtítulo, corpo).
 - 3 cores (primária, sucesso/verde, erro/vermelho).
 - 1 estilo de botão (com estados: normal, pressionado e hover [destaque]).
2. O desafio da consistência: Aplique esses estilos em três telas diferentes do protótipo que criaram no tópico anterior.
3. A troca rápida: Alterem a cor primária no "estilo global". Se tudo mudar automaticamente nas telas, o exercício foi um sucesso!

Dica: "design não é arte"

O Design System serve para que o designer gaste menos tempo escolhendo "qual azul usar" e mais tempo pensando em como resolver o problema do usuário. A consistência visual gera confiança no usuário.

16ª AULA

Fase 5: Validação e Entrega (Deliver)

14. Testes de Usabilidade

- Como montar um roteiro de teste; tarefas vs. dicas; métricas de observação (tempo de tarefa, erros).
- Conduzir um teste remoto ou presencial com o protótipo de alta fidelidade.

O tópico 14 é o momento da verdade. É aqui que o ego do designer é deixado de lado para dar lugar aos fatos. O Teste de Usabilidade serve para descobrir onde o seu protótipo (que parecia perfeito) confunde o usuário.

Testar a usabilidade é observar uma pessoa real tentando realizar tarefas específicas no seu protótipo. Não é perguntar "você gostou?", é observar "ela conseguiu fazer?".

1. O que medir em um teste?

- Eficácia: O usuário conseguiu completar a tarefa? (Sim/Não).
- Eficiência: Quanto tempo ou quantos cliques ele levou? Ele hesitou muito?
- Satisfação: Como ele se sentiu? Foi frustrante ou fluido?

2. A técnica do "Think Aloud" (Pensar em voz alta)

Esta é a ferramenta mais poderosa do pesquisador. Peça ao usuário para narrar tudo o que está pensando enquanto usa o app.

"Hum, estou procurando o botão de salvar... acho que é este ícone de disquete, mas não tenho certeza... ah, cliquei e não aconteceu nada." -> Isso é ouro puro para o designer.

Atividade: teste de guerrilha

Vamos colocar os protótipos de alta fidelidade (tópico 12/13) à prova:

1. Definição da tarefa: Cada grupo escreve uma tarefa clara.
 - Ruim: "Explore o app."
 - Bom: "Sua missão é encontrar um tênis de corrida azul, número 40, e adicioná-lo ao carrinho."
2. Execução: O grupo A testa o protótipo do grupo B.
 - Facilitador: Lê a tarefa e não ajuda o usuário (mesmo que ele sofra!).
 - Observador: Anota onde o usuário clicou errado ou onde ele parou para pensar.
3. Debriefing: O que aprendemos? O botão estava invisível? O texto do tópico 10 foi mal compreendido?

Dica: "O usuário nunca erra"

Este é o mantra que vcs precisam tatuar no cérebro. Se o usuário não conseguiu usar, o erro é do design, nunca do usuário. O teste de usabilidade não serve para validar o seu talento, serve para expor as falhas da solução antes de ela ser desenvolvida.

17ª AULA

Fase 5: Validação e Entrega (Deliver)

15. Acessibilidade Digital (WCAG)

- Contraste de cores; navegação por teclado; leitura de tela; design para neurodiversidade.
- Auditar uma tela existente usando ferramentas de verificação de contraste e acessibilidade.

Acessibilidade não é um "extra" ou um "favor" que fazemos; é um direito. Em UX, significa garantir que qualquer pessoa, independentemente de suas capacidades físicas ou cognitivas, consiga usar seu produto.

1. O que é a WCAG?

A WCAG (Web Content Accessibility Guidelines) é o manual mundial de boas práticas, regido por 4 princípios (POUR):

- Percebível: A informação deve ser apresentada de formas que todos possam perceber (ex: texto alternativo para imagens).
- Operável: A interface não pode exigir interações que o usuário não consiga realizar (ex: navegação apenas por teclado).
- Compreensível: O conteúdo e a operação devem ser claros (ex: mensagens de erro que realmente explicam o problema).
- Robusto: O código deve ser compatível com diferentes tecnologias assistivas (como leitores de tela).

2. Pontos críticos para designers

- Contraste de cor: A relação entre a cor do texto e o fundo (mínimo de 4.5:1 para texto normal).
- Tamanho de toque: Botões devem ter uma área clicável mínima (geralmente 44x44px).
- Hierarquia de cabeçalhos: Uso correto de H1, H2, H3 para leitores de tela.
- Não usar apenas cor para transmitir mensagens: Se um campo está errado, não basta ficar vermelho; precisa de um ícone ou texto de aviso.

Atividade: "o teste de estresse de acessibilidade"

1. Simulador de daltonismo: Instalem um plugin no Figma (como o Color Blind) e olhem para seus protótipos através de diferentes tipos de daltonismo.
 - Pergunta: "O seu botão de 'Confirmar' ainda se destaca do fundo?"
2. Verificação de contraste: Usando ferramentas como o Adobe Color ou plugins de contraste, validem todas as combinações de texto e fundo do projeto.
3. Navegação sem mouse (opcional/discussão): Imaginem como seria navegar no protótipo usando apenas a tecla 'TAB'.

Dica: "acessibilidade para todos"

Um exemplo é o da "rampa da calçada": ela foi feita para cadeirantes, mas ajuda a pessoa com carrinho de bebê, o viajante com mala de rodinhas e o idoso. No digital é igual: legendas ajudam o deficiente auditivo, mas também quem esqueceu o fone de ouvido no metrô barulhento.

18ª AULA

Fase 5: Validação e Entrega (Deliver)

16. Análise de Resultados e Iteração

- Como tabular o que foi observado nos testes; priorização de melhorias (Matriz Esforço x Impacto).
- Refinar o protótipo com base em pelo menos 3 feedbacks críticos dos testes.

Em UX, o design nunca está "pronto". O tópico 16 é justamente sobre entender que o lançamento ou o teste de usabilidade não é o fim, mas o começo de uma nova fase.

Este tópico ensina como lidar com o feedback do tópico 14 (Testes) e as métricas de sucesso. Iterar significa repetir um processo para alcançar um objetivo, refinando a solução a cada ciclo.

1. Triagem de problemas (O que consertar primeiro?)

Após os testes e análises, teremos uma lista de problemas. Priorize usando uma matriz de Severidade vs. Esforço:

- Crítico: O usuário não consegue completar a tarefa (consertar agora!).
- Sério: O usuário fica muito frustrado, mas consegue terminar.
- Cosmético: Um erro visual que não impede o uso.

2. Métricas de UX (Como saber se melhorou?)

Apresente indicadores que ajudam a medir o sucesso da iteração:

- Taxa de sucesso: Quantas pessoas conseguem concluir a tarefa após os ajustes?
- Tempo na tarefa: O novo design foi mais rápido?
- NPS ou SUS (System Usability Scale): O que o usuário diz sobre a facilidade de uso?

3. O ciclo de iteração

Reforce que o processo é: Projetar → Testar → Analisar → Ajustar (Iterar).

Atenção: voltar para o tópico 11 (wireframes) ou 12 (protótipo) após o teste não é um erro, é o processo correto de design.

Atividade: "O plano de melhoria"

Com os resultados dos testes do tópico 14 em mãos:

1. Relatório de insights: Listar os 3 maiores problemas encontrados nos testes.
2. Proposta de solução: Para cada problema, desenhe (ou descreva) uma alteração no protótipo que resolva o ponto de dor.
3. Refinamento: Utilizar o Figma e aplicar a iteração mais crítica.

Insight: "Desapego"

Um dos maiores desafios neste conteúdo é o ego. Muitas vezes a equipe se "apaixona" pela primeira solução. O bom designer é aquele que tem desapego e fica feliz em descobrir um erro, pois agora ele tem a chance de fazer algo que realmente funciona.

19ª AULA

Fase 5: Validação e Entrega (Deliver)

17. Handoff para Desenvolvedores

- Como documentar especificações, exportar assets (ícones, imagens) e comunicar animações para o time de Dev.
- Organizar um arquivo no Figma para entrega técnica (inspeção de código).

O tópico 17 é o momento em que o designer "passa o bastão". O Handoff (ou Handover) é um dos pontos mais críticos, onde muitos projetos se perdem por falta de comunicação entre quem desenha e quem programa.

Aqui está o roteiro para ensinar como garantir que o produto final seja idêntico ao protótipo:

O Handoff não é apenas enviar um link do Figma; é a entrega de toda a documentação, especificações técnicas e ativos necessários para a construção do software.

1. O que compõe um Handoff de respeito?

- Especificações (Specs): Medidas exatas, cores (HEX/RGB), tipografia e espaçamentos (o Figma faz muito disso automaticamente, mas o designer precisa organizar).
- Ativos (Assets): Ícones em SVG, imagens exportadas em diferentes densidades (@2x, @3x) e fontes.
- Fluxos e estados: O que acontece quando o botão é clicado? Como é o estado de "carregando" (loading)? E o estado de erro?

2. Documentação de interação

O desenvolvedor não lê a mente do designer.

- Empty States: Como é a tela quando não há dados (ex: carrinho vazio)?
- Animações: Qual é a duração e o tipo de curva (easing) das transições?

3. A Linguagem comum (Design Tokens)

Introduza o conceito de nomes que ambos entendam. Em vez de dizer "use o azul clarinho", o designer e o dev devem chamar a cor de brand-primary-light. Isso evita erros e agiliza a manutenção.

Atividade: "Preparando o pacote"

1. Organização das camadas: O maior pesadelo de um dev é uma camada chamada "Retângulo 542". Renomeie as camadas e agrupem os elementos logicamente.
2. Criação da "Página de Handoff": No Figma, criem uma página específica contendo:
 - O fluxo principal com setas explicativas.
 - Uma seção com todos os estados de um componente (normal, hover, disabled, error).
 - Um guia de estilos (Cores e Fontes) resumido.
3. Simulação de inspeção: Agindo como dev, tente encontrar o tamanho da fonte e o código da cor de um botão apenas usando a aba "Inspect" do Figma.

Dica: "Designers e Devs: Um só time"

O Handoff começa antes do final do projeto. O designer deve conversar com os desenvolvedores desde o início para saber o que é tecnicamente viável. Exemplo: "O seu trabalho não termina quando você entrega o link; ele termina quando o usuário está com o produto

funcionando na mão."

20ª AULA

Fase 5: Validação e Entrega (Deliver)

18. Métricas de UX e ROI

- Como provar que o design trouxe lucro; frameworks como Google HEART e NPS; acompanhamento pós-lançamento.
- Definir quais KPIs seriam usados para medir o sucesso do projeto final.

O tópico 18 é essencial para entender o lado estratégico e de negócios do design. É aqui que se aprende a falar a língua dos gestores (os stakeholders).

O objetivo desta aula é ensinar o valor do seu trabalho através de dados. Design sem métricas é apenas opinião; design com métricas é estratégia.

1. O que são Métricas de UX?

Diferente das métricas de vaidade (como "número de downloads"), as métricas de UX focam na qualidade da experiência:

- Métricas de Desempenho (Task-based): * Taxa de Sucesso da Tarefa: A porcentagem de usuários que conseguem completar um fluxo.
 - Tempo na tarefa: O quão rápido eles conseguem resolver o problema.
 - Taxa de erro: Quantas vezes o usuário clica no lugar errado ou se confunde.
- Métricas de Atitude (Self-reported):
 - SUS (System Usability Scale): Um questionário padrão para medir a percepção de usabilidade.
 - NPS (Net Promoter Score): "O quanto você recomendaria este produto?"

2. O Framework HEART (do Google)

- Happiness (Felicidade/Satisfação).
- Engagement (Engajamento).
- Adoption (Adoção de novos recursos).
- Retention (Retenção/Fidelidade).
- Task Success (Sucesso na tarefa).

3. Calculando o ROI do UX

Como explicar para uma empresa que investir em UX dá dinheiro?

- Redução de custos: Menos erros dos usuários = menos chamados no suporte.
- Aumento de conversão: Um fluxo de checkout melhorado aumenta as vendas.
- Redução de retrabalho: Validar no protótipo evita gastar horas caras de programação em algo que não funciona.

Atividade: "O business case"

1. Definição de KPIs: Escolher duas métricas principais para o projeto.
 - *Exemplo*: "No meu app de entrega, a métrica principal é o tempo entre abrir o app e finalizar o pedido."
2. O cenário de negócio: Problema: "O suporte recebe 100 ligações por dia de pessoas que não sabem como recuperar a senha".
 - Calcular: Se cada ligação custa R\$ 5,00 e o novo design reduzir isso em 80%, quanto a empresa economiza por mês?
3. Apresentação de Resultados: Escreva uma frase de impacto para um investidor: *"Com o novo fluxo de agendamento, reduzimos o tempo de tarefa em 40%, o que*

UX (User Experience) – 2026.1

aumenta nossa capacidade de atendimento sem contratar novas pessoas".

Insight: "Data-Informed, not Data-Driven"

Os dados mostram o que está acontecendo, mas o UX Design (a pesquisa qualitativa) explica por que está acontecendo. As métricas não substituem a empatia; elas a complementam.

21ª AULA – tarefa

Depois de percorrer todo o Double Diamond, pesquisar, desenhar, testar e medir, esta aula é sobre storytelling. É aqui que ocorre a transformação do projeto em uma narrativa que convence recrutadores e clientes.

Um bom portfólio de UX não é uma galeria de artes; é um relatório de resolução de problemas. O recrutador não quer ver apenas o "final feliz" (a tela bonita), ele quer ver o processo.

1. A estrutura de um Case Study de sucesso

- O Desafio/Problema: Qual era o "buraco" que precisava ser tapado? Qual era o objetivo de negócio?
- Meu Papel: O que vc fez exatamente no projeto? (Especialmente importante para trabalhos em grupo).
- O Processo (O "meio do filme"): Aqui entram as evidências dos tópicos anteriores:
 - Desk Research e Matriz CSD.
 - A descoberta das Personas e o Mapa de Empatia.
 - Wireframes e os erros encontrados nos Testes de Usabilidade.
- A solução final: Imagens do protótipo de alta fidelidade e as decisões de Design System.
- Resultados e aprendizados: O que as métricas (tópico 18) disseram? O que vc faria diferente se tivesse mais tempo?

2. Onde hospedar o portfólio?

- Behance: Ótimo para o visual, mas pode ser raso para UX.
- Medium/Notion: Excelente para cases focados em texto e processo.
- Framer/Webflow/Wix: Para quem quer total controle sobre o design do site.
- PDF: Uma opção segura e direta para enviar por e-mail.

Atividade: "O pitch do processo"

1. A Curadoria: Revise todas as aulas e selecione as 5 imagens/artefatos mais importantes do seu projeto (ex: 1 foto da Matriz CSD, 1 Persona, 1 User Flow, 1 Wireframe riscado e a tela final).
2. A Narrativa: Escreva o "título do case" e o "resumo do problema".
 - Dica: Fuja de títulos como "Projeto de UX 1". Use algo como: "Como reduzimos a desistência no checkout em 20% redesenhando o fluxo de pagamento".
3. Feedback de 2 minutos: Em duplas, "venda" seu projeto em 2 minutos. A turma deverá dizer: "... entendemos que a solução trata de".

Dica: "Não mostre tudo, mostre o melhor"

Um erro comum é querer colocar todas as 50 telas que desenhou. Ensine a curadoria. É melhor mostrar 3 telas com uma explicação profunda de por que elas são assim, do que 47 telas sem contexto.

Para reflexão:

1. Empatia (Entender o humano).	4. Prototipagem (Dar vida).
2. Definição (Escolher a batalha).	5. Teste (Validar com a realidade).
3. Ideação (Criar soluções).	6. Estratégia (Medir e vender).

Fim...!

REFERÊNCIAS

Lean UX. Jeff Gothelf & Josh Seiden, (3ª Edição, 2021).

Leis da psicologia aplicadas ao design. Jon Yablonski, (2020/2021).

The state of UX. Fabricio Teixeira & Caio Braga, (Relatórios 2024-2025).

100 coisas que todo designer precisa saber sobre as pessoas. Susan Weinschenk, (2ª Edição, 2020/2021).